Soluciones Trabajo 01

Carmen Márquez Sobrino

Introducción

Para la resolución de los dos ejercicios aquí propuestos se hará uso de las funciones de R que se encuentran en el archivo: `teoriadecision_funciones_incertidumbre.R`, del repositorio de GitHub: https://github.com/calote/TDecisionCodigo.

En dicho archivo se encuentran definidas las funciones que permiten calcular los criterios de decisión bajo incertidumbre.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Problema 1

Aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre (tanto en situación favorable como desfavorable) al problema cuya matriz de valores numéricos viene dada en la tabla siguiente y responder a las cuestiones que se plantean dando una justificación:

	e_1	e_2	e_3	e_4
d_1	24	19	10	16
d_2	22	22	23	20
d_3	23	23	21	15
d_4	25	24	18	14

- Según el criterio pesimista, en situación desfavorable, la alternativa óptima es la primera: d_1.
- Aplicando el criterio optimista, en situación favorable, la alternativa seleccionada corresponde a la tercera: d_3.
- Utilizando el criterio de Laplace, en situación desfavorable, la alternativa que presenta mayor valor de esperanza matemática, y por tanto es la óptima, es la segunda: d_2.
- El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 14.
- Si se aplica el criterio de Hurwicz, en situación favorable, con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0,6$, el valor ponderado obtenido para la cuarta fila es 20,6.

Solución del Problema 1 (favorable)

```
tb01fav = crea.tablaX(c(24,19,10,16,
                        22,22,23,20,
                        23,23,21,15,
                        25,24,18,14),
                      numalternativas = 4,
                      numestados = 4)
tb01fav
```

```
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14
```

```
criterio.Wald(tb01fav,T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 20 15 14

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Optimista(tb01fav, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
24 23 23 25

$ValorOptimo
[1] 25

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
criterio.Hurwicz(tb01fav, alfa = 0.6, T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
18.4 21.8 19.8 20.6

$ValorOptimo
[1] 21.8

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
criterio.Savage(tb01fav,T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
25 24 23 20

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  1  5 13  4
d2  3  2  0  0
```

```
d3  2  1  2  5
d4  0  0  5  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
13  3  5  6

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Laplace(tb01fav,T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
17.25 21.75 20.50 20.25

$ValorOptimo
[1] 21.75

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tb01fav,T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
```

```
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
25 24 23 20

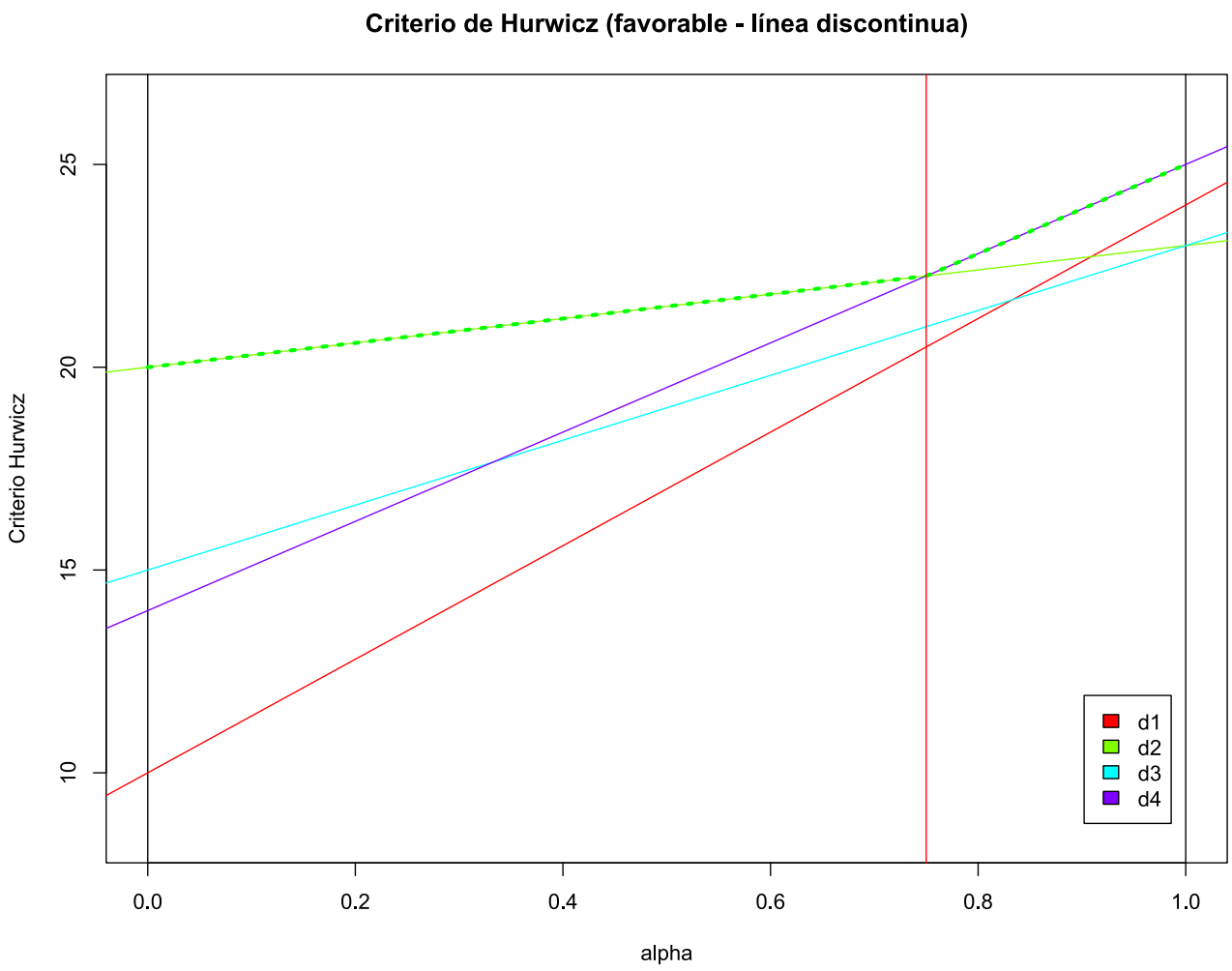
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
14.525839  3.605551  5.830952  7.810250

$ValorOptimo
[1] 3.605551

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Como apartado extra, se dibuja el gráfico de la función de Hurwicz, separando los intervalos en los que cambia la alternativa óptima. No se pide, pero hace más visual la interpretación del coeficiente de optimismo α y los cambios que tienen lugar al modificar este.

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01fav, T, T)
```



```
$AltOptimas
[1] 2 4

$PuntosDeCorte
[1] 0.75

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.75 )" "2"
[2,] "( 0.75 , 1 )" "4"
```

Solución del Problema 1 (desfavorable)

```
criterio.Wald(tb01fav,F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
24 23 23 25

$ValorOptimo
[1] 23

$AlternativaOptima
d2 d3
 2  3
```

```
criterio.Optimista(tb01fav,F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
```

```
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 20 15 14

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Hurwicz(tb01fav, alfa = 0.6, F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
15.6 21.2 18.2 18.4

$ValorOptimo
[1] 15.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Savage(tb01fav,F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
22 19 10 14

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  2  0  0  2
d2  0  3 13  6
d3  1  4 11  1
d4  3  5  8  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 2 13 11  8

$ValorOptimo
[1] 2

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Laplace(tb01fav,F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
17.25 21.75 20.50 20.25

$ValorOptimo
[1] 17.25

$AlternativaOptima
```

```
d1
 1
```

```
criterio.PuntoIdeal(tb01fav,F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3 e4
d1 24 19 10 16
d2 22 22 23 20
d3 23 23 21 15
d4 25 24 18 14

$Mejores
e1 e2 e3 e4
22 19 10 14

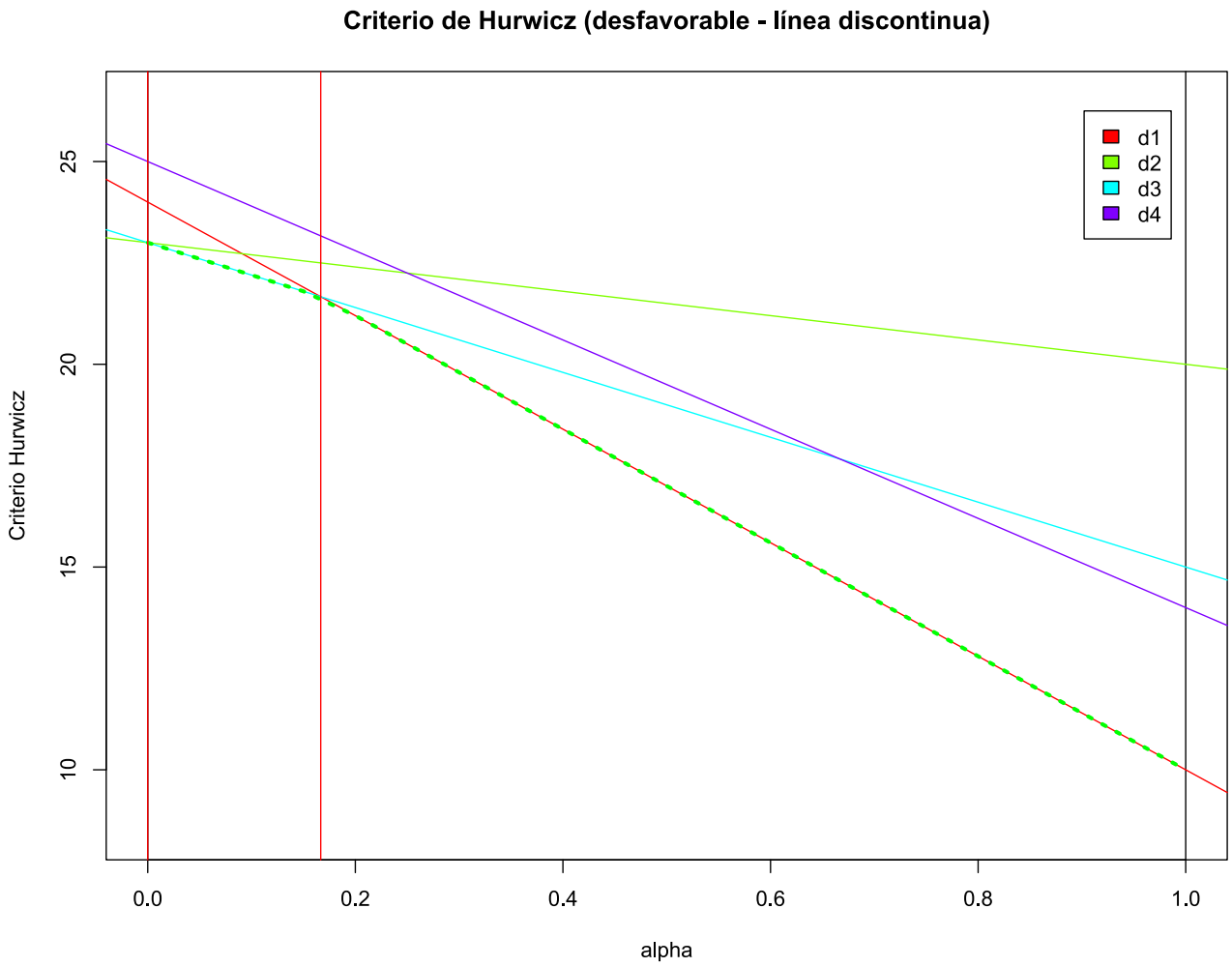
$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
 2.828427 14.628739 11.789826  9.899495

$ValorOptimo
[1] 2.828427

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Como apartado extra, se dibuja el gráfico de la función de Hurwicz, separando los intervalos en los que cambia la alternativa óptima No se pide, pero hace más visual la interpretación del coeficiente de optimismo α y los cambios que tienen lugar al modificar este.

```
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01fav, F, T)
```




```
$AltOptimas
[1] 2 3 1

$PuntosDeCorte
[1] 0.000 0.167

$IntervalosAlfa
           Intervalo       Alternativa
Soluciones "( 0 , 0 )"     "2"
           "( 0 , 0.167 )" "3"
           "( 0.167 , 1 )" "1"
```

- Según el criterio pesimista, en situación desfavorable, la alternativa óptima es la primera: d_1. Esto es **Falso**, en situación desfavorable, según este criterio hay dos alternativas óptimas, la segunda d_2: y la tercera: d_3.
- Aplicando el criterio optimista, en situación favorable, la alternativa seleccionada corresponde a la tercera: d_3. Esto es **Falso**, en situación favorable, según este criterio la alternativa óptima es la cuarta: d_4.
- Utilizando el criterio de Laplace, en situación desfavorable, la alternativa que presenta mayor valor de esperanza matemática, y por tanto es la óptima, es la segunda: d_2. Esto es **Falso**, en situación desfavorable, según este criterio la alternativa óptima es la primera: d_1, la alternativa que presenta **menor** valor de esperanza matemática.
- El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 14. Esto es **Falso**, el valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 10.

- Si se aplica el criterio de Hurwicz, en situación favorable, con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0,6$, el valor ponderado obtenido para la cuarta fila es 20,6. Esto es **Verdadero**, basta con irse a las salidas de la función `criterio.Hurwicz()` para comprobarlo.

Problema 2

Un tutor está planificando su estrategia de ingresos para el próximo cuatrimestre universitario. Dispone de tres opciones principales:

- *(Clases individuales)*: Impartir tutorías personalizadas a lo largo de todo el cuatrimestre. Estima que podrá dar un total de 40 horas en todo el periodo a 30€/h. En esta modalidad no tiene gastos fijos de estructura.
- *(Talleres intensivos)*: Organizar bloques de talleres prácticos de resolución de problemas en grupos reducidos los fines de semana previos a las convocatorias. Los ingresos dependerán de la afluencia de alumnos, pero se estima que su rendimiento neto reportará 2.500€ en caso de alta demanda, 1.400€ si la demanda es moderada, y 400€ si la demanda es baja.
- *(Material digital)*: Diseñar y comercializar dossieres de ejercicios y plantillas de código en R. El desarrollo de los materiales conlleva un coste fijo inicial de 600€. Por cada escenario, los ingresos brutos por ventas de estos materiales serán de 3.600€ si hay alta demanda, 1.400€ si la demanda es moderada, y 400€ si la demanda es baja.

Los beneficios netos finales para cada opción dependerán de las necesidades del alumnado:

- *(Alta demanda)*: Alta necesidad de apoyo externo por parte de los estudiantes. (Para la primera alternativa, en este escenario de alta demanda, el tutor optimiza sus horas y consigue un 20% de ingresos extra, alcanzando 1.440€ brutos).
- *(Demanda moderada y estable)*: Comportamiento habitual del curso. (Para la primera alternativa, se cumplen exactamente las 40 horas previstas a 30€/h).
- *(Baja demanda)*: Uso masivo de IA o exámenes muy asequibles. (Para la primera alternativa, la demanda cae y solo logra impartir 25 horas a lo largo de todo el cuatrimestre).

A partir de la información anterior, calcula los beneficios netos (ingresos menos costes) para cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza, construyendo la matriz de decisión correspondiente. Aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre para resolver el problema. ¿Cuál sería la opción que le recomendaría al tutor?

Responder también a las cuestiones que se plantean dando una justificación.

- Según el criterio de Wald, la alternativa óptima para el tutor son las *Clases individuales* (d_1).
- Aplicando el criterio optimista, la alternativa seleccionada es la de los *Talleres intensivos* (d_2).
- Utilizando el criterio de Laplace, el valor de la esperanza matemática para los *Talleres intensivos* (d_2) es superior a 1.400€.
- El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de *Material digital* (d_3) bajo el criterio de Savage es de 600€.
- Si se aplica el criterio de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, la alternativa preferida es la de *Material digital* (d_3).

Solución del Problema 2

```
tb02 = crea.tablaX(c(1440,1200,750,
                     2500,1400,400,
                     3000,800,-200),
                   numalternativas = 3,
                   numestados = 3,
                 nb_alternativas = c("Clases individuales","Talleres intensivos","Material
digital"),
                  nb_estados = c("Demanda alta","Demanda moderada","Demanda baja"))
tb02
```

```
                   Demanda alta Demanda moderada Demanda baja
Clases individuales         1440             1200          750
Talleres intensivos         2500             1400          400
Material digital            3000              800         -200
```

```
criterio.Todos(tb02, 0.5, T)
```

```
                   Demanda alta Demanda moderada Demanda baja
Clases individuales         1440             1200          750
Talleres intensivos         2500             1400          400
Material digital            3000              800         -200
iAlt.Opt (fav.)               --               --           --
                                    Wald        Optimista             Hurwicz
Clases individuales                  750             1440                1095
Talleres intensivos                  400             2500                1450
Material digital                    -200             3000                1400
iAlt.Opt (fav.)     Clases individuales Material digital Talleres intensivos
                                  Savage             Laplace         Punto Ideal
Clases individuales                1560                1130              1572.8
Talleres intensivos                 500                1433               610.3
Material digital                    950                1200              1123.6
iAlt.Opt (fav.)     Talleres intensivos Talleres intensivos Talleres intensivos
                           Veces Optima
Clases individuales                   1
Talleres intensivos                   4
Material digital                      1
iAlt.Opt (fav.)     Talleres intensivos
```

Debido a que con los 6 criterios realizados, la alternativa más veces óptima (4/6) es la de *Talleres Intensivos*, al tutor le recomendaría esa alternativa.

- Según el criterio de Wald, la alternativa óptima para el tutor son las *Clases individuales* (d_1). Esto es **Verdadero**, basta con ver la salida del criterio Wald.
- Aplicando el criterio optimista, la alternativa seleccionada es la de los *Talleres intensivos* (d_2). Esto es **Falso**, la opción con el mayor beneficio máximo es la de *Material digital* d_3 con 3.000€.
- Utilizando el criterio de Laplace, el valor de la esperanza matemática para los *Talleres intensivos* (d_2) es superior a 1.400€. Esto es **Verdadero**, el valor de la esperanza matemática para los *Talleres intensivos* (d_2) es de 1.433,33€.
- El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de *Material digital* (d_3) bajo el criterio de Savage es de 600€. Esto es **Falso**, el coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de *Material digital* (d_3) bajo el criterio de Savage es de 950€.
- Si se aplica el criterio de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, la alternativa preferida es la de *Material digital* (d_3). Esto es **Falso**, la alternativa preferida es la de *Talleres intensivos* (d_2) con un valor ponderado de 1.450€.